基礎数学 B　第 13 回「余弦定理・三角形の面積」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 135-137

用語・定義

余弦定理：$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$（3 辺と 1 角の関係）

面積公式：$S = \frac{1}{2}bc\sin A$ $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$

ヘロンの公式 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
$(s = (a+b+c)/2)$

公式・性質

- 余弦定理の 2 つの使い方：辺を求める・角を求める
- $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ から角を求める逆算
- ヘロン：$s = (a+b+c)/2$、$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

例 1 →問 1

例題 3) p.140（余弦定理で辺・角を求める）

（板書で解説）

問 5) p.140　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 4) p.141（面積・ヘロン）

（板書で解説）

問 6) p.141　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 余弦定理で「2 辺と挟む角 → 残りの辺」または「3 辺 → 角」を求める
- 面積 $S = \frac{1}{2}bc\sin A$ は 2 辺と挟む角がわかれば使える
- 正弦定理か余弦定理かを問題の与え方で選ぶ

基本問題：266, 267, 268, 269, 270, 271